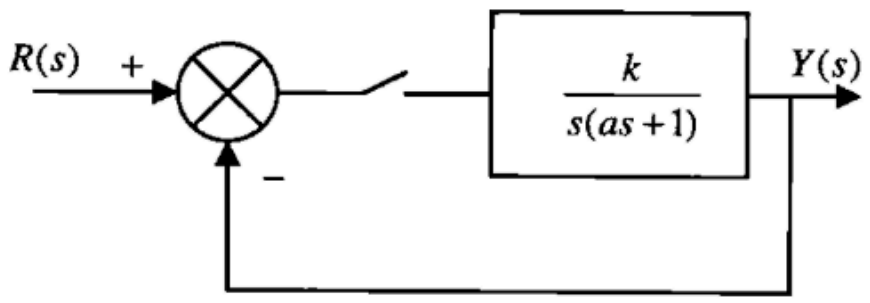
自动控制理论 A 作业 4

2025 年 10 月 10 日

第一题：

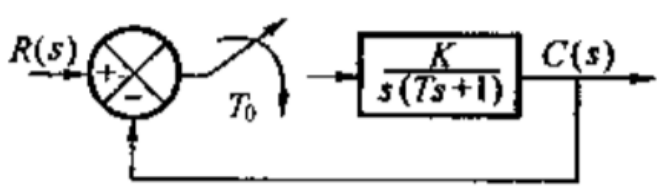
已知一采样系统如图所示，其中采样周期 $T = 1\text{s}$。



(1) 求系统的闭环脉冲传递函数; (2) 确定使系统稳定的参数 a, k 的取值条件。

第二题：

设某线性离散系统方框图如图所示，其中参数 T>0，K>0。试确定给定系统稳定时参数 K 的取值范围。



第三题：

线性定常离散系统如图所示，已知采样周期 $T = 0.2\text{s}$，参考输入为 $r(t) = 2\cdot 1(t)+t$，$G_h(s) = \dfrac{1-e^{-Ts}}{s}$，$G(s) = \dfrac{Ke^{-s}}{s}$，要使系统的稳态误差小于0.25，试确定 K 的取值范围。

